

Университет ИТМО

Факультет технологий искусственного интеллекта

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

по направлению подготовки

27.04.03 Системный анализ и управление

Тема: «Алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания»

Выполнил: Горбунов Роман Леонидович

Научный руководитель: к.ф.-м.н., Бабушкин М.В.

Санкт-Петербург, 2026

Аннотация

Краткое описание работы.

Ключевые слова: ключ1, ключ2, ключ3.

Оглавление

Аннотация	1
Введение	3
1 Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромоделей физических объектов	4
2 Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик	5
2.1 Общие сведения	5
2.2 Алгоритм $T_h - var, N - var$	7
2.3 Алгоритм $T_h - var, N = const$	9
2.4 Алгоритм $T_h = const, N = const$	11
3 Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей	14
3.1 Препроцессинг	14
3.2 Архитектура модели	14
3.2.1 Энкодер	14
3.2.2 Attention-Gated Skip Connections	15
3.2.3 TransformerBottleneck: Global Context Modeling	16
3.2.4 Декодер	17
3.3 Датасет	17
3.4 Обучение и результирующие метрики	17
Заключение	18

Введение

Актуальность темы работы Работа связана с системами управления вторичными источниками электропитания, их настройкой, отладкой и контролем состояния.

Цели и задачи работы

Цель работы - разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик и идентификации параметров вторичных источников электропитания.

Задачи работы:

1. Разработать алгоритмы внутрисхемного измерения частотных характеристик.
2. Разработать алгоритмы идентификации параметров на основе измеренных частотных характеристик.
3. Выполнить экспериментальную оценку показателей качества измерений и идентификации параметров.

Основные результаты работы

Практическая значимость результатов работы

Апробация результатов работы

Объем и структура работы

1 Обзор алгоритмов измерения частотных характеристик и идентификации параметров макромodelей физических объектов

2 Разработка алгоритмов внутрисхемного измерения частотных характеристик

2.1 Общие сведения

Рассматриваемая система аналого-цифрового преобразования и цифровой обработки сигналов с воздействием на объект управления посредством широтно-импульсной модуляции (рис. (2.1)).

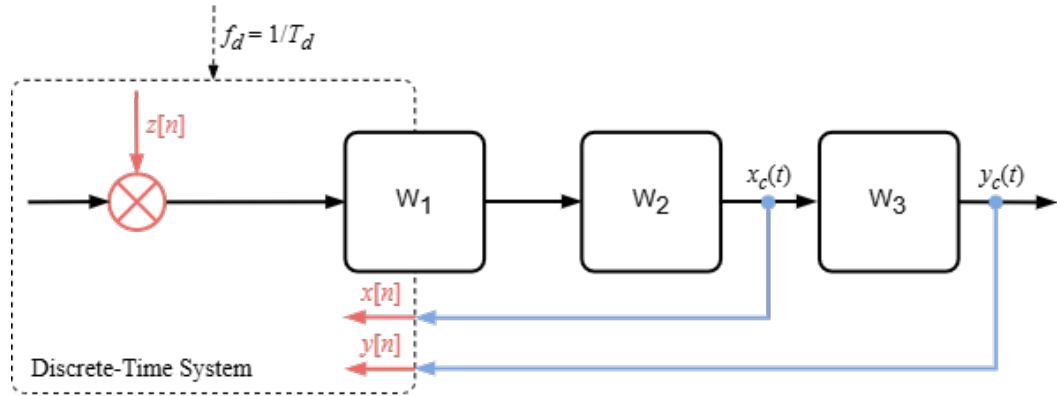


Рисунок 2.1. Рассматриваемая система

Операции выполняются циклически с постоянным периодом T_d , соответствующим базовой частоте дискретного регулирования $f_d = 1/T_d$.

В канал управления системы аддитивно инжектируется сигнал в виде дискретной последовательности $z[n]$.

Откликом системы являются два непрерывных сигнала: $x_c(t)$, $y_c(t)$.

Система преобразует непрерывные сигналы $x_c(t)$, $y_c(t)$ в дискретные последовательности $x[n]$, $y[n]$.

Преобразование осуществляется посредством дискретизации:

$$\begin{aligned} x[n] &= x_c(nT_s), \\ y[n] &= y_c(nT_s), \end{aligned} \tag{2.1}$$

где T_s – период дискретизации, $T_s \geq T_d$.

Коэффициенты разложения дискретных последовательностей

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X[l] e^{j \frac{2\pi}{N} ln},$$

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} Y[l] e^{j \frac{2\pi}{N} ln}$$

определяются по N -последовательным отсчетам дискретных последовательностей $x[n]$, $y[n]$:

$$\begin{aligned} X[l] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nl}, \\ Y[l] &= \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} nl}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Коэффициенты $X[l], Y[l] \in \mathbb{C}$, представляют собой дискретные периодические последовательности с периодом N .

При условии, что измерительное окно длительностью T_h вмещает целое количество N периодов дискретизации T_s ($T_h = N \cdot T_s$) дискретные последовательности $X[l], Y[l]$ на отрезке $l \in [0; N-1]$ длины N содержат коэффициенты разложения $x[n], y[n]$ в диапазоне частот $f \in [0, f_s/2]$ с шагом по частоте $\Delta f = 1/T_h$.

Составляющим с частотой f_h соответствуют $X[l], Y[l]$ при $l = 1$, а с частотой $f_s/2$ – при $l = \lfloor (N-1)/2 \rfloor$.

В данном разделе рассматриваются алгоритмы измерения частотных характеристик, основанные на воздействии на систему дискретной последовательностью $z[n]$ моногармонического типа, определяемой косинусоидальной функцией

$$z[n] = Z \cos(\underbrace{2\pi f_z T_d n}_{\omega_z})$$

с частотой f_z .

Минимальное количество отсчетов N на измерительном окне T_h принято равным 3, поэтому частота f_z ограничена сверху значением $f_d/3$.

Модель сигналов-откликов системы принята следующей:

$$\begin{aligned} x_c(t) &= X_0 + X_z \cos(\omega_z t + \phi_x) + X_g \cos(\omega_g t), \\ y_c(t) &= Y_0 + Y_z \cos(\omega_z t + \phi_y) + Y_g \cos(\omega_g t), \end{aligned}$$

где $\omega_z = 2\pi f_z$.

Алгоритм измерения частотной характеристики звена системы основан на последовательной смене периода инжектируемого сигнала $T_z = 1/f_z$ в серии из K -измерений.

Каждому k -му измерению, $k \in [1, K]$, соответствует пара параметров $Z^{(k)}$, $T_z^{(k)}$, следовательно, и набор дискретных последовательностей $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$, $z^{(k)}[n]$, а также коэффициентов $X^{(k)}[l]$, $Y^{(k)}[l]$.

Под частотной характеристикой понимается набор пар значений $f_z^{(k)}$, $W^{(k)}$, где в каждом k -ом измерении

$$W^{(k)} = \frac{Y^{(k)}[L^{(k)}]}{X^{(k)}[L^{(k)}]} = |W^{(k)}| e^{j\angle W^{(k)}}, \quad (2.3)$$

$$L^{(k)} = T_h^{(k)} / T_z^{(k)}.$$

Пары значений $f_z^{(k)}$, $|W^{(k)}|$ и $f_z^{(k)}$, $\angle W^{(k)}$ образуют амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики, соответственно.

$$\begin{aligned} |W^{(k)}| &= \frac{|Y^{(k)}[L^{(k)}]|}{|X^{(k)}[L^{(k)}]|}, \\ \angle W^{(k)} &= \angle Y^{(k)}[L^{(k)}] - \angle X^{(k)}[L^{(k)}]. \end{aligned} \quad (2.4)$$

2.2 Алгоритм $T_h - var$, $N - var$

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из K изменений периода T_z инжектируемого сигнала ($T_z^{(k)}$, $k \in [1; K]$):

- Длительность T_h измерительного окна равна периоду T_z инжектируемого сигнала ($T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$, $T_h^{(k)} - var$).
- Период дискретизации T_s одинаков для всех значений T_z и равен периоду T_d выполнения операций в системе ($T_s^{(k)} = T_d$, $T_s^{(k)} = const$).
- Количество точек N дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), изменяется пропорционально T_z ($N^{(k)} - var$).

Период инжектируемого сигнала

$$T_z^{(k)} = N^{(k)} \cdot T_s^{(k)} = N^{(k)} \cdot T_d$$

кратен периоду T_d выполнения операций в системе (рис. 2.2).

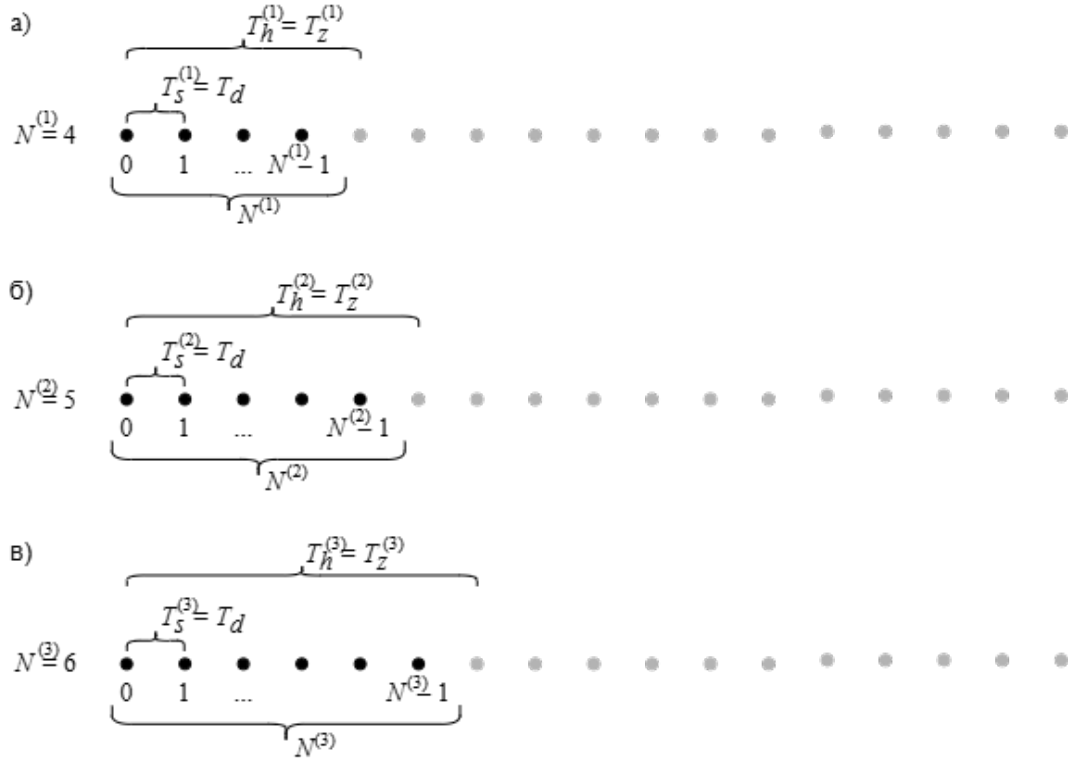


Рисунок 2.2. Размер $N^{(k)}$ дискретной последовательности при изменении периода $T_z^{(k)}$ инжектируемого сигнала

В связи с тем, что $T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$ составляющей с частотой $f_z^{(k)}$ соответствуют коэффициенты $X^{(k)}[l]$, $Y^{(k)}[l]$ всегда при $l = 1$, т.е. коэффициент передачи динамического звена на частоте $f_z^{(k)}$ определяется выражением (2.3) при $L^{(k)} = 1$.

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты f_z инжектируемого сигнала в серии из K измерений **характерны следующие особенности:**

1. Минимально возможная частота f_z напрямую определяется максимальным значением измерительного окна T_h , которое ограничено сверху только объемом памяти для хранения массивов-откликов $x[n]$, $y[n]$.
2. Максимально возможная частота f_z в пределе составляет $f_d/3$.
3. В памяти достаточно хранить $N^{(k)} = f_d/f_z^{(k)}$ -значений каждого массива-отклика $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$, причем величина N не является постоянной и уменьшается с ростом частоты f_z вплоть до $N = 3$ при $f_z \rightarrow f_d/3$.
4. Шаг приращения периода T_z инжектируемого сигнала (разрешающая способность): $\Delta T_z = T_d$.
5. Потенциальные значения частот f_z инжектируемого сигнала неравномерно распределены на интервале $f \in (0; f_d/2)$ возможных значений:
 - На полуинтервале $f \in [f_d/10; f_d/2)$ частота f_z может принимать значения всего из 8-ми возможных:
 $f_z = (f_d/10, f_d/9, \dots, f_d/3)$.

- На полуинтервале $f \in [f_d/100; f_d/10)$ – одно из 90 возможных:
 $f_z = (f_d/100, f_d/99, \dots, f_d/11)$.
- На интервале $f \in (0; f_d/100)$ – сколь угодно много значений, ограниченное исключительно объемом памяти для хранения массивов-откликов $x[n]$, $y[n]$.

2.3 Алгоритм $T_h - var$, $N = const$

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из K изменений периода T_z инжектируемого сигнала ($T_z^{(k)}$, $k \in [1; K]$):

- Длительность T_h измерительного окна равна периоду T_z инжектируемого сигнала ($T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$, $T_h^{(k)} - var$).
- Количество точек N дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), неизменно для всех значений периода T_z ($N^{(k)} = const$).
- Период дискретизации T_s изменяется в целях обеспечить $N^{(k)} = const$ при изменении периода T_z инжектируемого сигнала ($T_s^{(k)} - var$).

Постоянство N при изменении периода T_z инжектируемого сигнала обеспечивается децимацией (прореживанием) дискретных последовательностей $x'[n]$, $y'[n]$.

Выражениями $x'[n]$, $y'[n]$ обозначены дискретные последовательности, формируемые в результате дискретизации откликов системы $x_c(t)$, $y_c(t)$ непосредственно с периодом T_d выполнения операций в системе.

Дискретные последовательности $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$ формируются в результате децимации $x'^{(k)}[n]$, $y'^{(k)}[n]$ с коэффициентом децимации $M^{(k)} \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} x^{(k)}[n] &= x'^{(k)}[n \cdot M^{(k)}] = x_c^{(k)}(n \cdot \underbrace{M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}) \\ y^{(k)}[n] &= y'^{(k)}[n \cdot M^{(k)}] = y_c^{(k)}(n \cdot \underbrace{M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}), \end{aligned}$$

так, что период инжектируемого сигнала всегда кратен периоду T_d выполнения операций в системе:

$$T_z^{(k)} = N^{(k)} \cdot \underbrace{M^{(k)} \cdot T_d}_{T_s^{(k)}}.$$

Дискретные последовательности $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$ формируются по правилу (2.1) фактически с эквивалентным периодом дискретизации $T_s^{(k)} = M^{(k)} \cdot T_d$ (рис. (2.3)). Под эквивалентным понимается такой период дискретизации, при котором формировалась бы точно такая же дискретная последовательность.

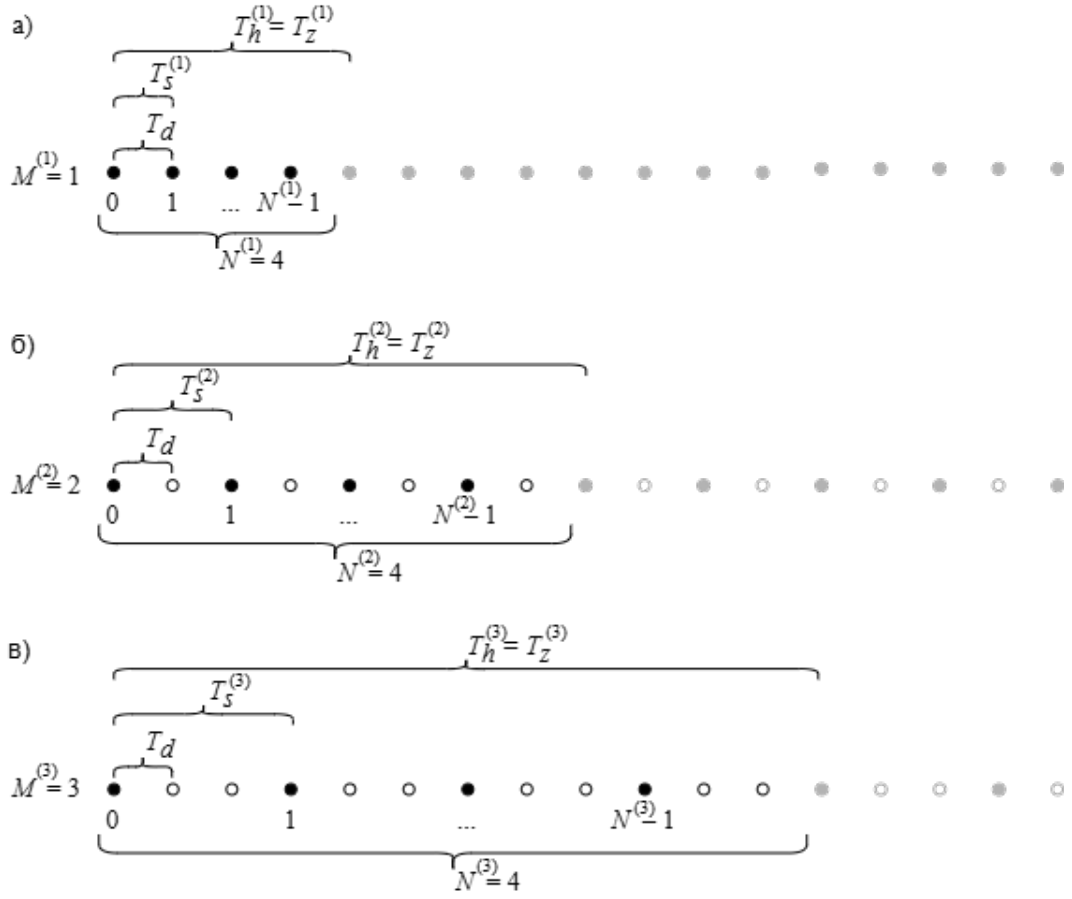


Рисунок 2.3. Период дискретизации $T_s^{(k)}$ при изменении периода $T_s^{(z)}$ инжектируемого сигнала

Измерительное окно $T_h^{(k)} = T_z^{(k)}$ при всех k , поэтому, также как и в алгоритме 2.2, составляющей с частотой $f_z^{(k)}$ соответствуют коэффициенты $X^{(k)}[l]$, $Y^{(k)}[l]$ всегда при $l = 1$, т.е. коэффициент передачи динамического звена на частоте $f_z^{(k)}$ определяется выражением (2.3) при $L^{(k)} = 1$.

Принципиальное отличие от алгоритма 2.2 связано с потенциально меньшим размером N массивов-откликов $x[n]$, $y[n]$ ($N \in \mathbb{N}$ – независимая переменная, $N > 2$).

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты f_z инжектируемого сигнала в серии из K измерений **характерны следующие особенности:**

1. Минимально возможная частота f_z напрямую определяется максимальным значением измерительного окна T_h , причем требуемый объем памяти для хранения массивов-откликов $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$ одинаков для всех длительностей $T_h^{(k)}$ и частот $f_z^{(k)}$.
2. Максимально возможная частота f_z составляет f_d/N .
3. Шаг приращения периода T_z инжектируемого сигнала (разрешающая способность) в N -раз больше, в сравнении с алгоритмом 2.2 ($\Delta T_z = N \cdot T_d$).
4. Грубый шаг приращения периода обуславливает еще более неравномерное распределение частот. Например, в диапазоне частот $f \in [f_d/100; f_d/10]$ при $N = 10$

частота f_z инжектируемого сигнала может принимать значения всего из 10-ти возможных:

$$f_z = (f_d/100, f_d/90, \dots, f_d/10).$$

2.4 Алгоритм $T_h = \text{const}$, $N = \text{const}$

Данный алгоритм характеризуется тем, что в серии из K изменений периода T_z инжектируемого сигнала ($T_z^{(k)}$, $k \in [1; K]$):

- Длительность T_h измерительного окна неизменна и равна наибольшему периоду инжектируемого сигнала ($T_h^{(k)} = T_z^{max}$, $T_h^{(k)} = \text{const}$).
- Период дискретизации T_s одинаков для всех значений T_z ($T_s^{(k)} = \text{const}$) и кратен периоду T_d выполнения операций в системе ($T_s^{(k)} = M \cdot T_d$); коэффициент децимации $M = \text{const}$, $M \in \mathbb{N}$.
- Количество точек $N \in \mathbb{N}$ дискретной последовательности, по которым вычисляются коэффициенты разложения в выражении (2.2), неизменно для всех значений $T_z^{(k)}$ ($N^{(k)} = \text{const}$),

$$N^{(k)} = \frac{T_h^{(k)}}{T_s^{(k)}}.$$

Математическая обработка в соответствии с (2.2) накладывает ограничение на период T_z инжектируемого сигнала – требуется, чтобы измерительное окно T_h вмещало целое число периодов T_z (рис. 2.4), т.е. для каждого значения $T_z^{(k)}$ должно выполняться

$$T_h^{(k)} = L^{(k)} \cdot T_z^{(k)}, \quad (2.5)$$

где $L^{(k)} \in \mathbb{N}$.

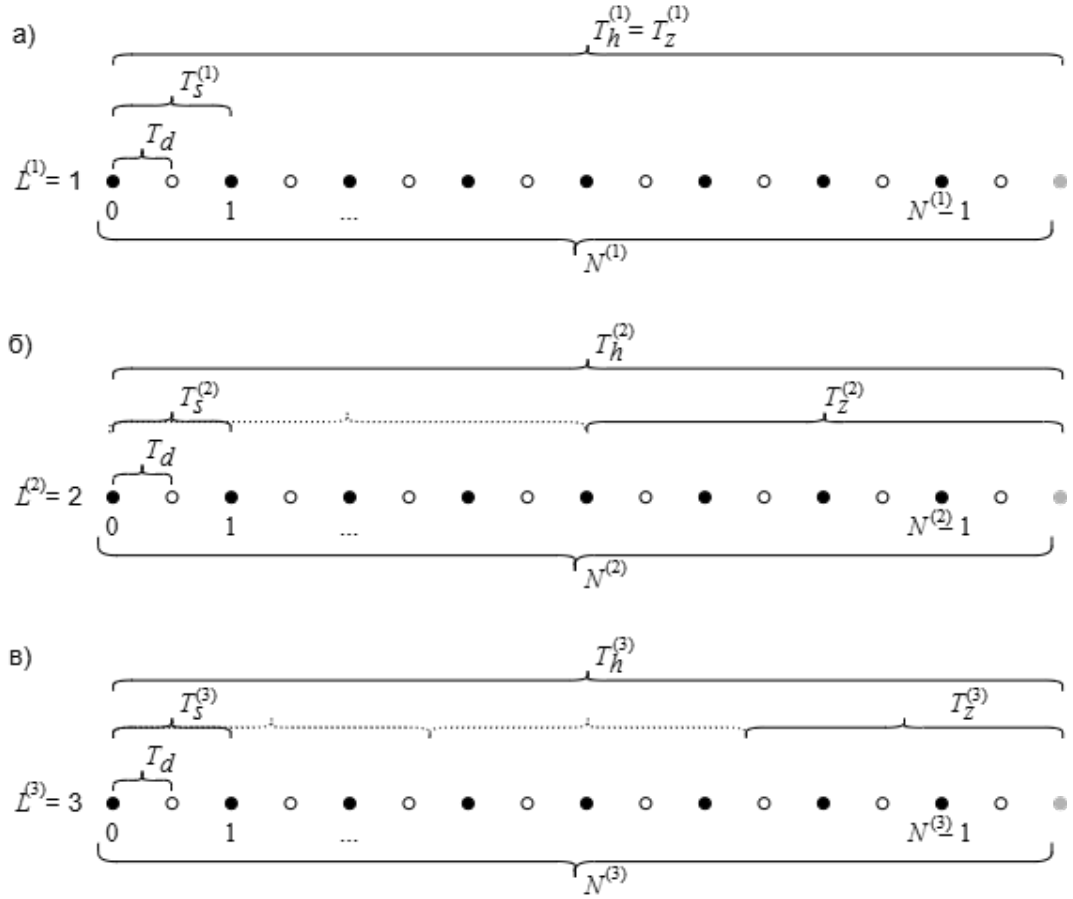


Рисунок 2.4. Период инжектируемого сигнала при $T_h^{(k)} = \text{const}$

В соответствии с (2.5), частота $f_z^{(k)}$ инжектируемого сигнала потенциально принимает значения

$$f_z^{(k)} = L^{(k)} \frac{1}{T_h} = L^{(k)} \Delta f_z,$$

где Δf_z – шаг приращения частоты инжектируемого сигнала

В связи с $\Delta f_z = \text{const}$ потенциальные значения частот $f_z^{(k)}$ равномерно распределены на интервале возможных значений, что **является главной отличительной особенностью алгоритма** с сравнении с алгоритмами 2.2, 2.3.

Составляющей с частотой $f_z^{(k)}$ соответствуют коэффициенты $X^{(k)}[l]$, $Y^{(k)}[l]$ при разных значениях $L^{(k)}$, определяемых выражением (2.3).

Таким образом, изложенному алгоритму измерения частотных характеристик с последовательной сменой частоты $f_z^{(k)}$ инжектируемого сигнала в серии из K измерений **характерны следующие особенности:**

1. Минимально возможная частота f_z напрямую определяется максимальным значением измерительного окна T_h , которое ограничено сверху только объемом памяти для хранения массивов-откликов $x[n]$, $y[n]$.
2. Максимально возможная частота f_z в пределе составляет $f_s/3$.
3. Требуемый объем памяти для хранения массивов-откликов $x^{(k)}[n]$, $y^{(k)}[n]$ одина-

ков для всех частот $f_z^{(k)}$ инжектируемого сигнала.

4. Период T_z инжектируемого сигнала потенциально принимает значения от $T_z^{min} = 3T_s$ до $T_z^{max} = T_h$, но при условии $T_h/T_s \in \mathbb{N}$.
5. Шаг приращения частоты f_z инжектируемого сигнала (разрешающая способность): $\Delta f_z = 1/T_h$.

3 Разработка алгоритмов идентификации параметров макромоделей

Задача автоматизированного контроля. Стоит задача разработать универсальную архитектуру, способную детектировать отклонения по частотным характеристикам. Частотные характеристики измеряются, либо подгружаются извне.

3.1 Препроцессинг

Входные данные измеряются в широком диапазоне от -60 дБ до +60 дБ. Это 6 порядков. Типовые нормировки вида `norm/std`, `min/max` делают очень мелкими участки данных, модель к таким мелким изменениям нечувствительна. Более того, большую роль играют участки положительных и отрицательных значений. В общем, ломаются важные характерные особенности данных.

Принято решение перейти к наклонам и участкам выпуклости.

3.2 Архитектура модели

Решаемая задача по идентификации параметров сведена к задаче `instance-сегментации`. Фактически детектируются области частот, в которых расположены искомые объекты. В основу положен автоэнкодер на вход которого подается частотная характеристика объекта, а на выходе формируется многоканальная бинарная маска. Количество каналов маски соответствует количеству детектируемых объектов.

3.2.1 Энкодер

В созданной реализации энкодер построен на сверточных блоках с `residual-связями`. При декодировании используются `skip-связи`, оснащенные `attention-gates`. Энкодер и декодер связаны посредством `Bottleneck` на основе трансформера.

На вход подаётся одномерный тензор $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{B \times C_{\text{in}} \times L}$, где B – размер батча, C_{in} – количество каналов на входе, L – длина тензора.

В базовом блоке энкодера последовательно выполняются две свертки (`nn.Conv1d`) с ядрами W_1 , W_2 . После каждой свертки данные нормализуются (`nn.GroupNorm`). После второй свертки реализован `Dropout` (`nn.Dropout`).

$$\begin{aligned}
\mathbf{z}_1 &= \sigma(\mathcal{N}(\mathbf{W}_1 * \mathbf{x})) \\
\mathbf{z}_2 &= \text{Dropout}(\sigma(\mathcal{N}(\mathbf{W}_2 * \mathbf{z}_1))) \\
\mathbf{s} &= \begin{cases} \mathbf{W}_s * \mathbf{x} & \text{if } C_{in} \neq C_{out} \\ \mathbf{x} & \text{otherwise} \end{cases} \\
\mathbf{y} &= \sigma(\mathbf{z}_2 \oplus \mathbf{s})
\end{aligned}$$

где $*$ - оператор свертки.

$\sigma(\cdot)$ - функция активации (использована nn.GELU).

$\mathcal{N}(\cdot)$ - нормализация (nn.GroupNorm).

$\oplus$ - поэлементная сумма.

$\odot$ - поэлементное умножение.

$\text{cat}(\cdot, \cdot)$ - слияние по каналам.

$\downarrow_s$ - Downsampling by factor s (e.g., MaxPool).

$\uparrow_s$ - Upsampling by factor s (linear interpolation).

$\mathbf{t}$ - Ground truth target tensor.

$\mathcal{L}$ - функция потерь (ошибки).

3.2.2 Attention-Gated Skip Connections

Фичи энкодера перед слиянием с фичами декодера взвешиваются. По аналогии с Допустим, из skip-connection выходит

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{B \times F_1 \times L_x}.$$

Выход декодера

$$\mathbf{g} \in \mathbb{R}^{B \times F_g \times L_g}.$$

Выход энкодера сначала согласуется по размерности - приводится к размерности декодера.

$$\mathbf{x}' = \text{Interpolate}(\mathbf{x}, \text{size} = L_g).$$

Затем фичи через матрицы весовых коэффициентов W_g, W_x согласуются по числу фичей (приводятся к F_{int})

$$\mathbf{q} = \mathcal{N}(\mathbf{W}_g * \mathbf{g}), \quad \mathbf{k} = \mathcal{N}(\mathbf{W}_x * \mathbf{x}')$$

где

$$\mathbf{q}, \mathbf{k} \in \mathbb{R}^{B \times F_{\text{int}} \times L_g}.$$

$$W_g \in \mathbb{R}^{F_{\text{int}} \times F_g \times 1}, \quad W_x \in \mathbb{R}^{F_{\text{int}} \times F_l \times 1}, \quad W_\psi \in \mathbb{R}^{1 \times F_{\text{int}} \times 1}$$

Суммируются и проходят через функцию активации.

$$\mathbf{a} = \sigma_{\text{ReLU}}(\mathbf{q} \oplus \mathbf{k}).$$

Преобразуются к одному каналу $\psi = \sigma_{\text{Sigmoid}}(\mathcal{N}(\mathbf{W}_\psi * \mathbf{a}))$

$$\psi \in \mathbb{R}^{B \times 1 \times L_g}.$$

В декодер поступает

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}' \odot \boldsymbol{\psi}$$

$$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{B \times F_1 \times L_g}$$

3.2.3 TransformerBottleneck: Global Context Modeling

Bottleneck реализован на алгоритме Multi-Head Self-Attention (MHSA). Входной тензор преобразован к размерности

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{B \times L \times C}$$

и нормализован

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathcal{N}_1(\mathbf{x}).$$

Вычисляются h -голов; для каждой головы $i \in \{1, \dots, h\}$:

$$Q_i = XW_i^Q \in \mathbb{R}^{B \times L \times d_k}$$

$$K_i = XW_i^K \in \mathbb{R}^{B \times L \times d_k}$$

$$V_i = XW_i^V \in \mathbb{R}^{B \times L \times d_k}$$

$$\text{Head}_i = \text{Softmax} \left(\frac{Q_i K_i^\top}{\sqrt{d_k}} \right) V_i$$

$$W_i^Q, W_i^K, W_i^V \in \mathbb{R}^{C \times d_k}$$

где $d_k = C/h$.

Слияние результатов вычислений:

$$\text{MHSA}(\hat{\mathbf{x}}) = \text{Concat}(\text{Head}_1, \dots, \text{Head}_h) \mathbf{W}^O$$

Residual connection:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} \oplus \text{MHSA}(\hat{\mathbf{x}}).$$

Нормализация и MLP:

$$\text{MLP}(\tilde{\mathbf{x}}) = \text{Drop}(\mathbf{W}_2 \cdot \sigma_{\text{GELU}}(\mathbf{W}_1 \mathcal{N}_2(\mathbf{x}'))).$$

$$W_1 \in \mathbb{R}^{(rC) \times C},$$

$$W_2 \in \mathbb{R}^{C \times (rC)}.$$

где r - mlp-ratio.

Residual connection:

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}' \oplus \text{MLP}(\tilde{\mathbf{x}})$$

3.2.4 Декодер

Каждый слой декодера поднимает разрешение массива. Далее свертка, нормализация, активация.

$$\mathbf{x}_{\uparrow} = \text{Upsample}(\mathbf{x}, \text{scale} = s, \text{mode}=\text{linear})$$

$$\mathbf{z} = \mathbf{W} * \mathbf{x}_{\uparrow}$$

$$\mathbf{y} = \sigma(\mathcal{N}(\mathbf{z}))$$

Encoder:

$$\mathbf{e}_1 = f_{\text{res}}^{(1)}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{e}_2 = f_{\text{res}}^{(2)}(\downarrow \mathbf{e}_1), \quad \dots$$

Bottleneck:

$$\mathbf{b} = f_{\text{trans}}(\sigma(\mathcal{N}(\mathbf{W}_{\text{proj}} * \downarrow \mathbf{e}_4)))$$

Decoder (for $i = 4, 3, 2, 1$):

$$\mathbf{g}_i = f_{\text{up}}(\mathbf{d}_{i+1}), \quad \tilde{\mathbf{e}}_i = f_{\text{att}}(\mathbf{g}_i, \mathbf{e}_i), \quad \mathbf{d}_i = f_{\text{res}}^{(i)}(\text{cat}(\mathbf{g}_i, \tilde{\mathbf{e}}_i))$$

Outputs:

$$\mathbf{y}_{\text{main}} = \mathbf{W}_{\text{final}} * \mathbf{d}_1$$

$$\mathbf{y}_{\text{ds}}^{(k)} = \mathbf{W}_{\text{ds}}^{(k)} * \mathbf{d}_{k+1} \quad (\text{training only})$$

3.3 Датасет

3.4 Обучение и результирующие метрики

Обучение производилось по комбинированной функции потерь:

BCE loss:

Dice дифференцируемый:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{main}}(\mathbf{y}_{\text{main}}, \mathbf{t}) + \lambda \sum_{k=0}^3 \mathcal{L}_{\text{ds}}^{(k)}(\mathbf{y}_{\text{ds}}^{(k)}, \mathbf{t}_{\downarrow^k})$$

где t - ground truth at full resolution $\mathbf{t}_{\downarrow^k}$ - downsampled ground truth matching $\mathbf{y}_{\text{ds}}^{(k)}$ resolution λ - weighting factor (e.g., 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 for decreasing levels).

Заключение

Выводы по работе, ключевые результаты, перспективы дальнейших исследований.